

综合物探方法在广西妙皇隐伏多金属矿勘查中的应用

刘星

(广东省地球物理探矿大队, 广州, 510800)

摘 要: 通过研究妙皇铜铅锌银矿区地质条件和成矿背景, 运用综合物探方法, 对勘查中遇到的地质问题及矿产特征进行了推断和预测, 其成果在近年的勘查找矿中得到钻探工程验证, 具较好的中深部找矿指导作用。同时依据物探成果推测矿区成矿机理和成矿模式, 对找矿方向和找矿潜力进行了分析探讨。

关键词: 隐伏、多金属矿; 综合物探; 找矿潜力; 妙皇矿区

0 前言

大瑶山及其西侧铅锌成矿带是广西境内主要的铅锌产地, 也是广西“十五”矿产勘查规划的重点找矿区域之一, 但在该区自盘龙铅锌矿后, 找矿成果一直未取得显著突破。近年来, 广东物探队在综合分析、系统总结、归纳前人研究的成果基础上, 在妙皇矿区开展了综合物探方法, 通过钻探验证, 探获了埋深500m左右的铅锌银隐伏矿体, 取得了新的突破。

1 成矿地质背景

大瑶山西侧多金属成矿带位于来宾凹陷东缘与大瑶山隆起西侧交接部位。大瑶山隆起经过加里东期、印支期和燕山期构造运动, 褶皱和断裂构造发育, 形成了一系列紧密线状复式褶皱和不同方向的断裂。构造运动经历了从加里东旋回至喜马拉雅旋回, 对地层、岩性、构造均产

生影响，每次构造运动，伴随着（隐伏）岩体侵入，造成区内断层发育且具多期性。

妙皇矿区内主要发育2组不同方向断裂，即北西向和近南北向，它们相互切割交会，既为岩浆活动提供活动通道，也是内生金属矿产的赋存场所。出露地层由老到新主要有寒武系、泥盆系、石炭系及第四系，多金属矿主要含矿层位是寒武系和泥盆系。出露地层有下泥盆统那高岭组、郁江组、上伦组、二塘组，岩性主要为白云岩、泥岩、砂岩、粉砂岩。断裂是矿区主要的控矿和容矿构造，在断裂破碎带附近，岩石有强烈的硅化和白云石化、重晶石化、黄铁矿化等蚀变。

2 物探成果对找矿的指示作用

根据前人资料及勘查成果，分析认为矿区属构造控制的热液充填交代型矿床。并以此为基础建立了地质—地球物理模型，设计了以高密度电法、激发极化法和可控源音频大地电磁法（CSAMT）等综合物探找矿方法。形成多方法相结合、由浅部到深部的立体探测模式，达到全面了解测区地层分布、构造特征和深部电性特征。高密度电法目的是在已发现矿化地段调查了解矿化体的分布范围，走向、倾向，同时配合地质填图了解断裂在浅部的具体位置；激发极化法主要目的是了解断裂及中浅部极化体的大致位置和产状特征；可控源音频大地电磁测深主要目的是解释断层、了解深部电性特征，寻找成矿有利部位，指导深部找矿工作。

2.1 激发极化法（IP）

激发极化采用了激电中梯、激电测深及激电测井三种方法互相验证。中梯网度采用 200×40 （m）， $AB=1200m$ ， $MN=40m$ ，点距=40m，正反向供电时间6s，断电延时200ms。

激电中梯测量共圈定了8处异常，成果见图1。图1左侧为视电阻率平面图。从图上可见3处低阻异常带，异常特征明显。推断F1、F2断裂方向总体北北西，F3断裂南北向；F1延伸较远，长达几公里，沿F1断裂其南北两端发现温热水，F2断裂延伸短，南部与F3合并，F3断裂延伸较远穿出测区。推断成果与区内F1、F2、F3断裂位置相对应。

图1右侧为视极化率平面图。从图上可见，激电异常处于断裂构造的倾向上，F1断裂在花蓬村已发现铜矿体，是一条控矿断裂，而F2、F3断裂为次一级断裂，F2断裂亦已发现了铜矿化脉，这3条断裂对找矿非常有意义，控制着区内矿产的形成。地面检查发现多处激电异常由矿或矿化引起，已知矿体上可产生明显的激电异常。推断激电异常处于成矿的有利部位，异常主要与浅部的电子导体关系密切，这些电子导体主要有黄铁矿、黄铜矿化、炭质（石墨化）等。虽然激电异常反映的是浅部物质，但通过与现有的钻探成果进行比对，发现见矿（矿化）地段与激电异常存在一定的对应关系，异常地段见矿（矿化）几率高，说明浅部的电子导体是深部矿体的反应，但异常强度与矿体大小，两者关系不成正比。由于浅部干扰因素的存在，中深部的异常往往以中极化率的形式存在。极化率平面等值线图对钻孔平面布设有指导作用。

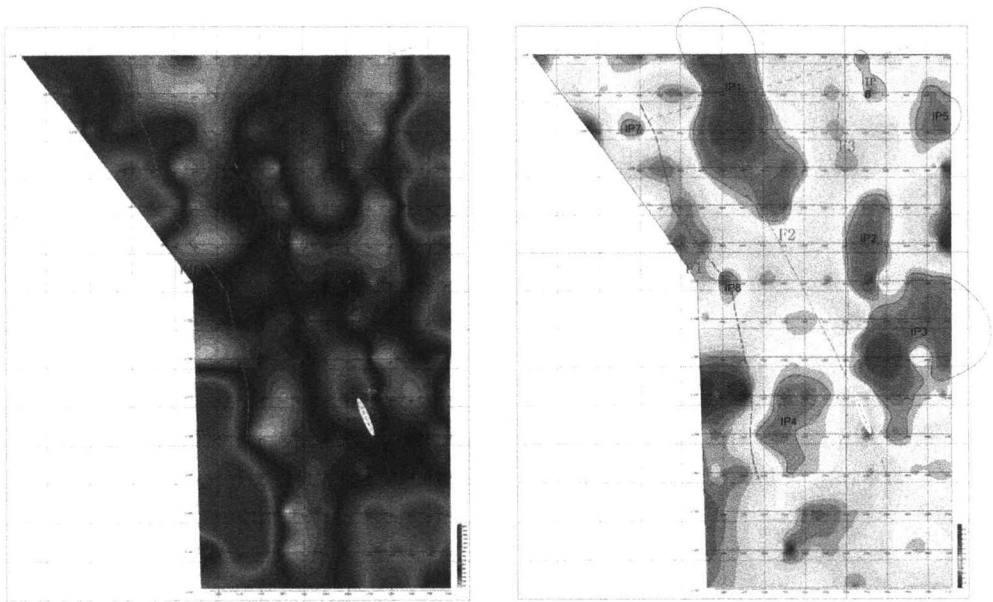
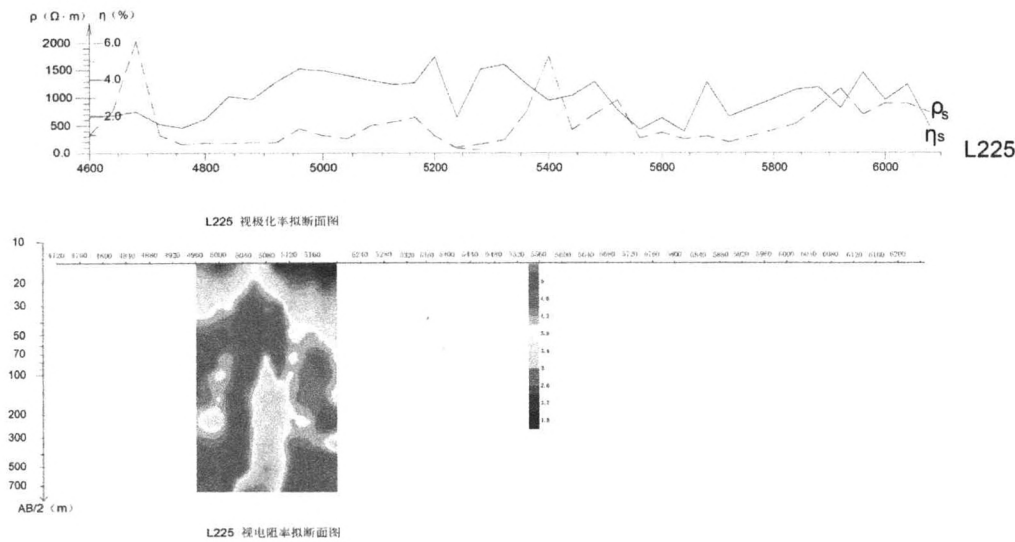


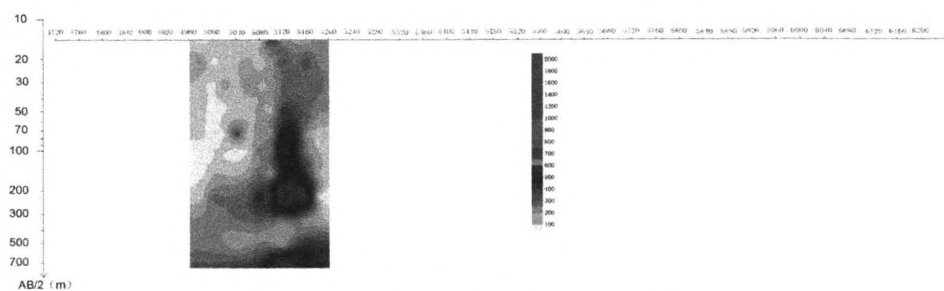
图1 妙皇矿区激电中梯视电阻率、视极化率平面等值线图
Fig1 Miaochuang ore mine of IP apparent resistivity、apparent chargeability plane contour map

激电测深剖面可见极化率异常由浅部向深部延伸，不见底，与深部关系密切，进一步反映浅部的电子导体是由深部沿断裂和层间裂隙向上迁移至浅表一定位置赋存，因此电测深异常地段存在深部找矿的可能。

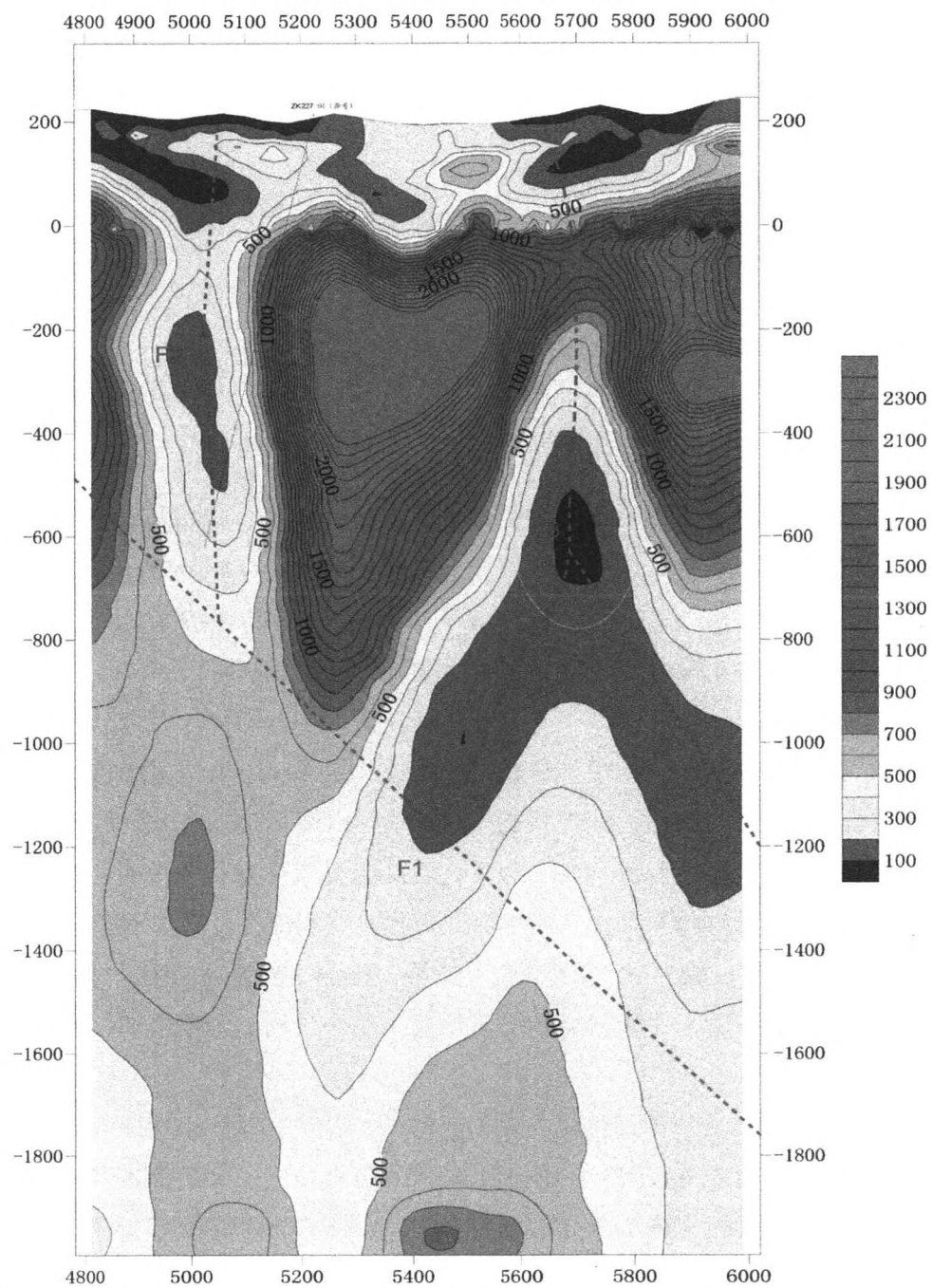
2.2 CSAMT

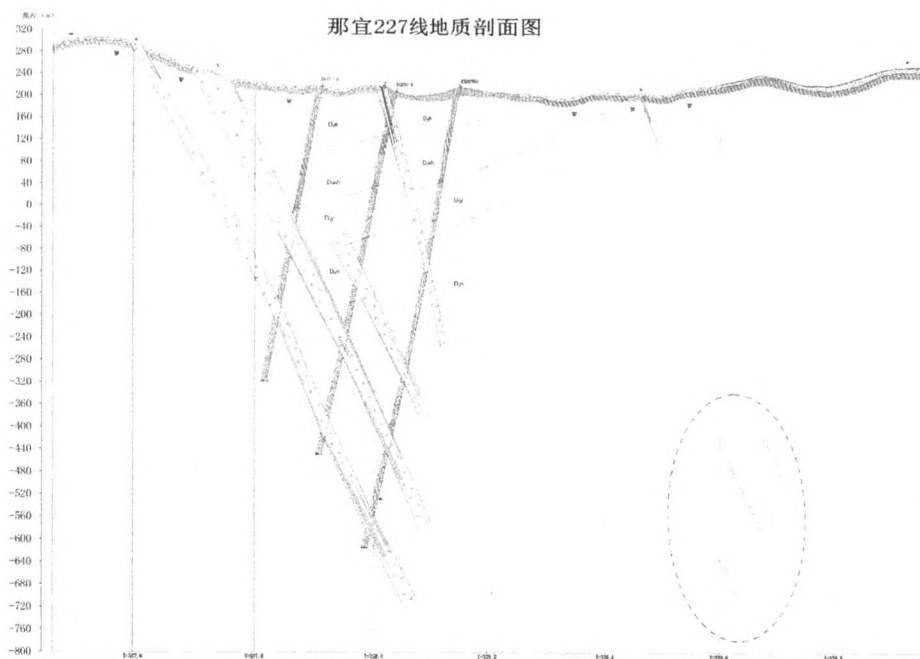
在激电异常的基础上，开展CSAMT剖面测量工作。选取沿东西向布设2条剖面线，点距40m，线距200m。以L227线为例，结合电测深断面、CSAMT剖面、地质剖面及钻探成果绘制成综合剖面图，见图2。





L227线 CSAMT卡尼亚视电阻率剖面图





图例

	明矿体		断裂破碎带		岩层产状		实测、推测地质界线
	铅锌矿体		钻孔及编号 (制图)		实测、推测地质不明层		地质年代

通过CSAMT较好地反映了深部构造在剖面上的分布特征,从剖面图来看,解释的断裂构造与实际基本一致,结合地质分析可预测剖面上矿体的赋存位置,大致深度等。另一方面,从剖面可知:已有勘探孔揭露的构造主要是F2断裂,F3及F3与F1断裂的交汇异常部位(深部)尚未有钻孔控制,CSAMT断面图异常特征明显,是下一步找矿的重点方向。

2.3 钻探工程验证

利用激电中梯和CSAMT测量成果分析,推断断裂构造附近的高阻区中的相对低阻异常是找矿有利地段。根据这一认识,推测了区内深部矿体靶区,在三处激电异常处各设计1个验证孔,钻孔均见矿。根据后期钻探结果与物探异常对应关系统计,其中IP1共布设钻孔30个,见矿钻孔25个,不见矿钻孔5个,见矿率为83.3%,IP2见矿钻孔5个,不见矿钻孔1个,见矿率83.3%。IP3见矿钻孔5个,不见矿钻孔0个,见矿率100%。

3 找矿潜力分析

本区矿床为热液充填型矿床,明显受断裂构造控制。寻找构造就是本次物探工作的重点。

从剖面图可见,矿体受构造作用明显,花蓬铜铅锌矿体、那宜铅锌银矿体均受区内断裂F1、F2控制,F1为主要的导矿构造,在花蓬断裂F1集导矿作用和赋矿作用于一体,矿体为脉状充填型,矿体走向与F1走向基本一致;在那宜主要赋矿构造为断裂F2,矿体主要赋存在构造破碎带中,与围岩界限明显,矿体走向与F2走向基本一致。

根据钻孔揭露到的地质及矿产资料,结合物探成果,推测本区至少经历了3次成矿活动。第一次,含矿热液(热卤水)直达地表,因此在地表发现有铜兰,槽探中也揭露到了铅锌矿;第二次,大部分热液(热卤水)在岩浆热液、构造力及相变作用力下,热液沿断裂面上升到龟盖面受阻,上部致密砂、泥岩盖层形成一个封闭的环境,在-200m一带,在高压下沿次级裂隙进行交代充填改造,富集成矿。第三次,含矿热液(热卤水)上达地表的通道再次受阻,在-500m一带冷凝析出,形成低阻区。ZK21907深部-430m又见铜矿是为证。形成由地表向下依次出现铜→铜铅锌矿→铅锌银矿→铜矿格局,因深部控制不足,格局可能发生变化。

区内已发现的多金属矿为隐伏矿体,地表仅见少量铜矿化信息,矿体埋深较大,选择物探异常较好的地段开展中深部找矿。花蓬矿段铜矿埋深较浅,钻探深部控制不足,如钻孔ZK1107在孔深590-635m铅锌品位较好,厚度较大,该矿段上部寻找铜矿,深部寻找铅锌矿有较大的潜力。那宜矿段取得了很好的找矿成果,但沿矿体倾向深部工程控制不足,南部F1断裂及东侧F3断裂还未揭露,进一步中深部找矿空间很大。

4 结语

地质找矿已经进入“第二找矿空间”,寻找中深部矿产是今后地质工作者的主要任务。作为中深部找矿的重要手段,运用综合物探方法能够快速查明地面以下物性特征和岩体分布规律,可以解决地质上不能解决的问题,特别是寻找隐伏矿体。有效运用综合物探成果可以寻找

矿产资源或与矿产有关的各类岩体，是地质勘查的透视镜。

参考文献:

[1] 张进国等. 综合物探方法在广东凡口铅锌矿外围找矿中的应用. 矿产勘查. 2011 (2) .600-604

[2] 黄镇豪等. 物探成果对罗维矿区深部找矿的指示作用及成矿潜力分析. 黄金科学技术. 2015 (2) . 53-60

[3] 张雪亮等. 大瑶山北侧铜多金属矿成矿及构造地球化学找矿. 云南地质. 2013 (32) .56-59

[4] 罗永恩. 广西大瑶山西侧铜铅锌多金属成矿带的控矿因素与矿床成因. 地质找矿论丛. 2009 (1) .56-60

[5] 张科等. 广西大瑶山及其西侧铅锌成矿区地质特征及找矿方向. 地质找矿论丛. 2005 (3) .21-25

[6] 广西象州县妙皇矿区铜铅锌银矿详查报告 [R] . 广东物探队. 2015.